CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.1 — **10 puan**

Ela, defterine bir d doğrusu ve bu doğrunun dışında bir A noktası çizmiştir. Ela, A noktasından d doğrusuna en kısa doğru parçasını çizmek istemektedir.

Ela'nın bu çizimi yapmak için kullanması gereken aracı yazınız ve çizimi nasıl yapacağını açıklayınız. Çizilen bu doğru parçasına ne ad verildiğini yazınız.

Cevap: Gönye kullanılmalıdır. Gönyenin dik kenarlarından biri d doğrusunun üzerine yerleştirilir, diğer dik kenarı A noktasına gelene kadar kaydırılır ve A noktasından d doğrusuna doğru parçası çizilir.
Bu doğru parçasına dikme denir.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.2 — **15 puan**

Mert ile Sude, defterlerine çizdikleri noktalar ve doğrular hakkında şunları söylemiştir:

- Mert: "Bir noktadan yalnızca bir doğru geçer."
- Sude: "İki farklı noktadan yalnızca bir doğru geçer."

Mert ve Sude'nin söylediklerinin doğru olup olmadığını çizimlerden yararlanarak açıklayınız.

Cevap: Mert'in söylediği yanlıştır; bir noktadan sonsuz sayıda doğru çizilebilir.
Sude'nin söylediği doğrudur; iki farklı noktadan yalnızca bir doğru geçer.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.3 — **15 puan**

Öğretmen, öğrencilerinden açıölçer kullanarak ölçüsü 65° olan bir açı çizmelerini istemiştir.

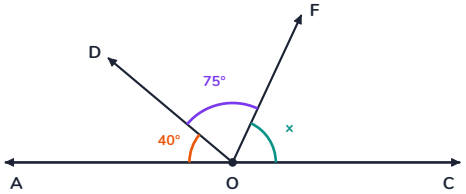
Ölçüsü 65° olan bir açının açıölçerle nasıl çizileceğini adım adım yazınız. Çizilen açının ölçüsüne göre çeşidini belirtiniz.

Cevap: 1. Bir ışın çizilir. 2. Açıölçerin merkezi ışının başlangıç noktasına, 0 çizgisi ışının üzerine gelecek şekilde yerleştirilir.
3. 65° gösteren çizgi işaretlenir. 4. Işının başlangıç noktası ile işaretlenen nokta birleştirilir.
Ölçüsü 90°'den küçük olduğu için dar açıdır.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.4 — **15 puan**

AC doğrusu üzerindeki O noktasından OD ve OF ışınları aşağıdaki gibi çizilmiştir. AOD açısının ölçüsü 40°, DOF açısının ölçüsü 75°'dir.

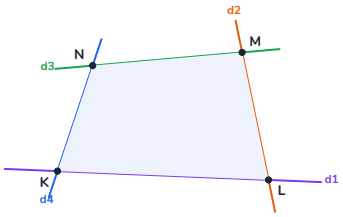
Buna göre x ile gösterilen FOC açısının ölçüsünü bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.



Cevap: AOC doğru açıdır ve ölçüsü 180°'dir.
40° + 75° + x = 180°; 115° + x = 180°; x = 65°

5 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.5 — **15 puan**

Defne, kâğıda d1, d2, d3 ve d4 doğrularını sırayla, her doğru bir öncekini kesecek ve son doğru ilk doğruyu kesecek şekilde çizmiş ve aşağıdaki kapalı şekli elde etmiştir.

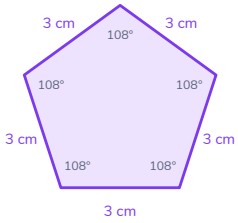


Oluşan çokgenin adını, kenar ve köşe sayısını yazınız. Yalnızca iki doğru ile neden çokgen oluşturulamayacağını açıklayınız.

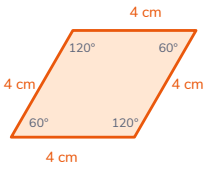
Cevap: KLMN dörtgeni oluşur; 4 kenarı ve 4 köşesi vardır.
Çokgen, en az üç doğrunun ardışık kesişimiyle oluşan kapalı şekildir. İki doğru kapalı bir şekil oluşturamaz.

6 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.6 — **15 puan**

Aşağıda kenar uzunlukları ve iç açılarının ölçüleri verilen iki çokgen gösterilmiştir.



1. şekil



2. şekil

Bu çokgenlerden hangisinin düzgün çokgen olduğunu belirleyiniz. Diğerinin neden düzgün çokgen olmadığını açıklayınız.

Cevap: 1. şekil (beşgen) düzgün çokgendir; bütün kenar uzunlukları (3 cm) ve iç açılarının ölçüleri (108°) eşittir.
2. şekil düzgün çokgen değildir; kenar uzunlukları eşit olsa da iç açılarının ölçüleri (60° ve 120°) eşit değildir.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.6 — **15 puan**

Çokgenlerin kenar, köşe ve iç açı sayıları arasında bir ilişki vardır.

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Çokgen	Kenar sayısı	Köşe sayısı	İç açı sayısı
Üçgen	3	3	3
Dörtgen	4	4	4
Beşgen	5	5	5
Altıgen	6	6	6

Cevap: Bir çokgende kenar, köşe ve iç açı sayıları birbirine eşittir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....